

Niecelowana analiza lipidomiczna mleka ludzkiego LC-MS

Porównanie profilu M1 vs M12 bez analizy targeted

Gdańsk University of Technology projekt lipidomika/glikomika

Źródła danych: nontargeted table 5 000 threshold.csv + metadata_M1_M12 2 05 2026.xlsx

NON-TARGETED
LC-MS

feature table
PCA + QC + statystyka

116 × 83 cm

Cel i dane

Cel: przygotować kompletną analizę non-targeted profilu LC-MS mleka ludzkiego dla porównania 1. i 12. miesiąca laktacji (M1 vs M12).

Użyto wyłącznie tabeli cech niecelowanych oraz metadanych. Plik targeted data.xlsx nie był analizowany zgodnie z poleceniem użytkownika.

Struktura: 40 próbek biologicznych (5 dawczyń × M1/M12 × BioRep × ExtrRep), 10 QC, 1 blank. Cztery kolumny D2 M12 wykluczono: brak pary M1 i brak zgodności z metadanymi.

Workflow analizy

Import
CSV + XLSX

Audyt
metadata / feature table

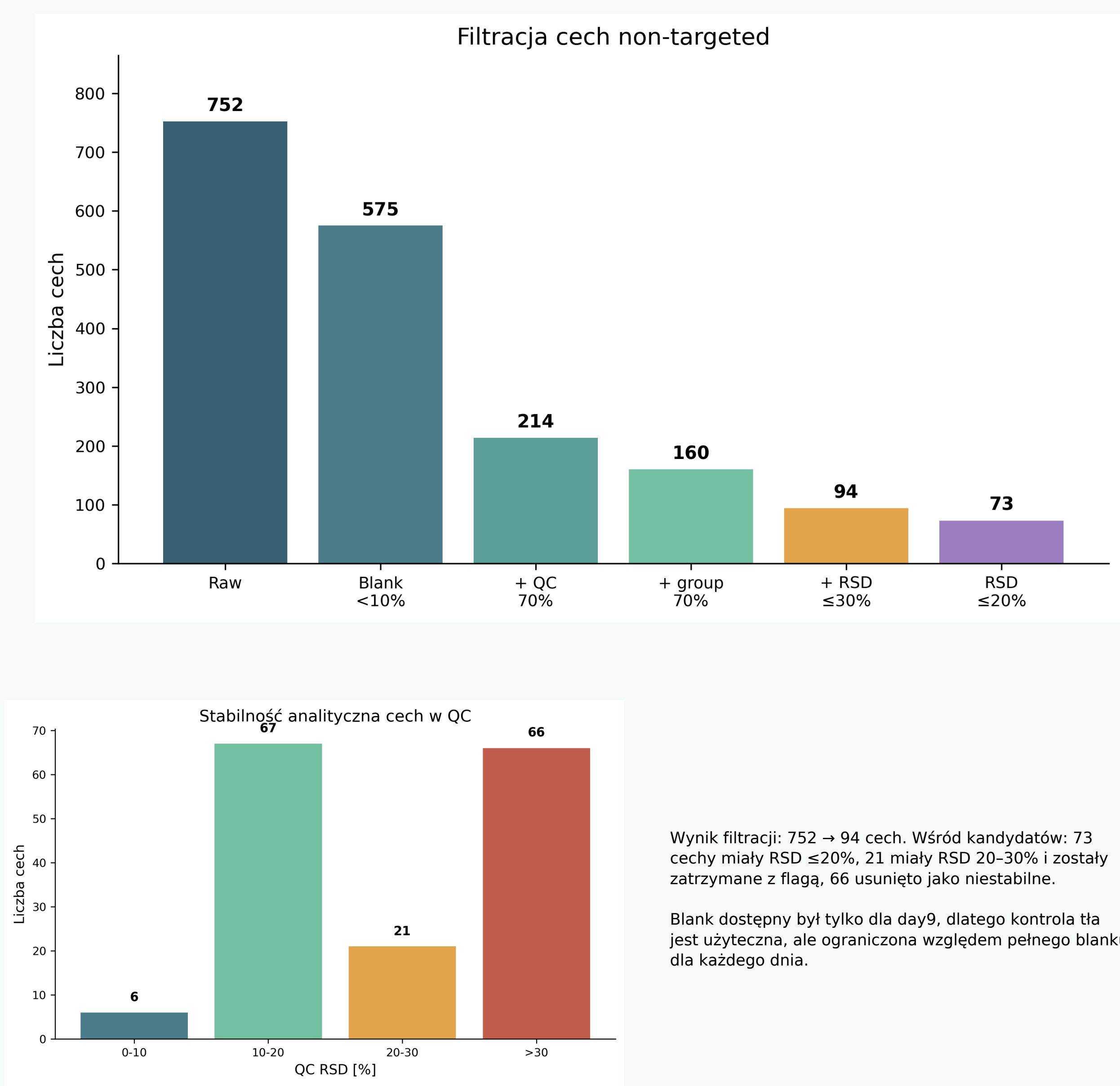
Filtry
blank + obecność

QC
RSD w pooled QC

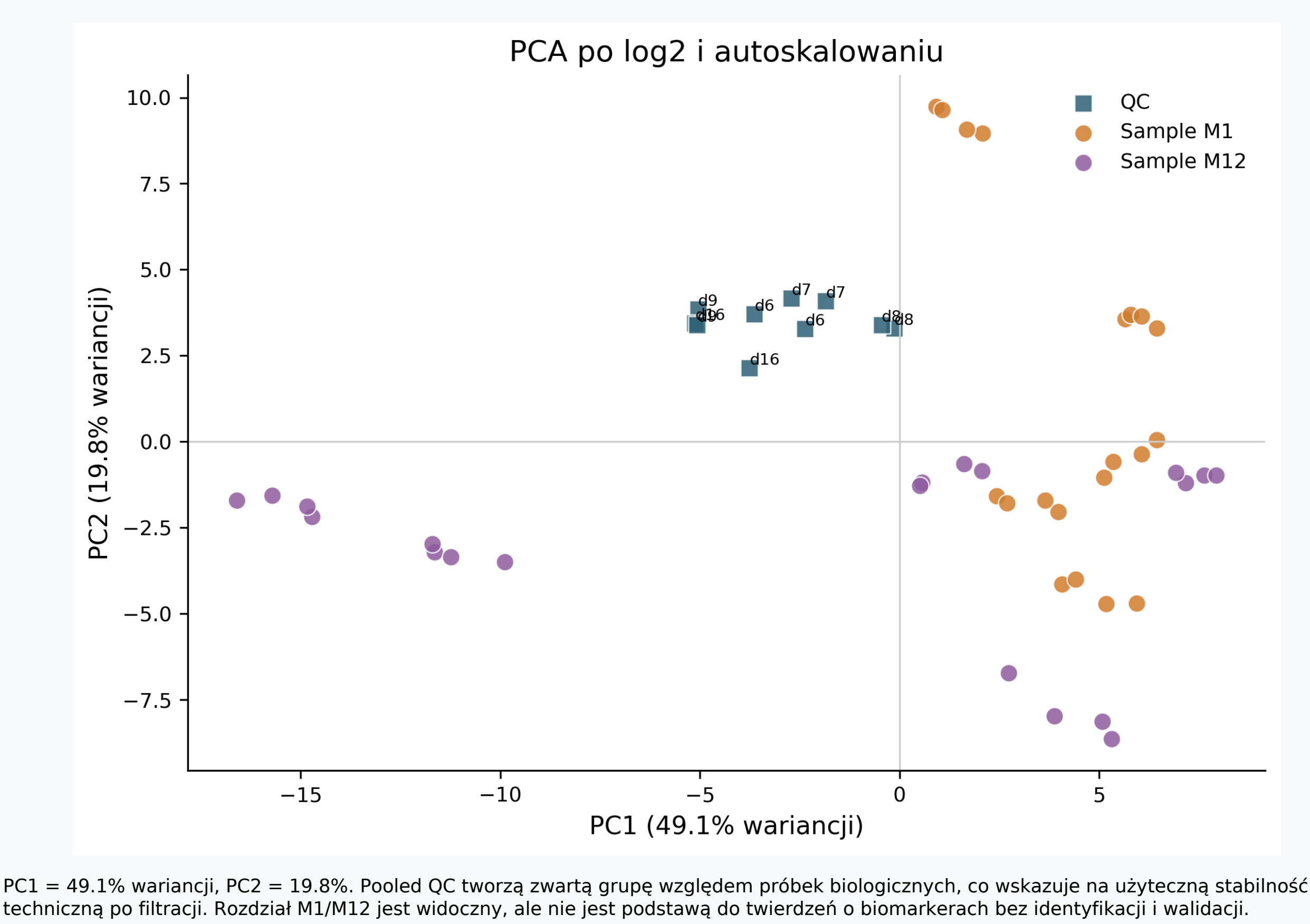
Transformacja
imputacja + log2

PCA/statystyka
z-score + test parowany

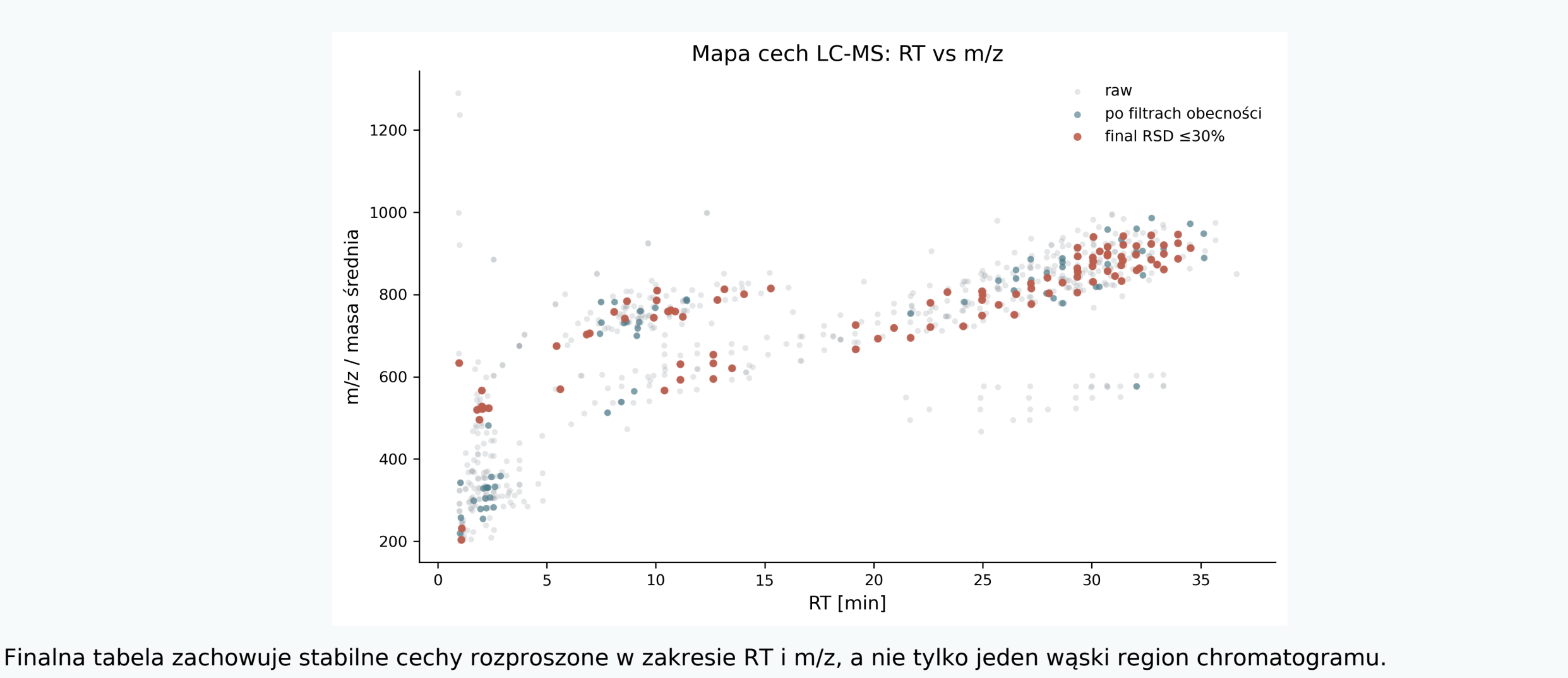
Filtracja i QC



PCA po log2 i autoskalowaniu

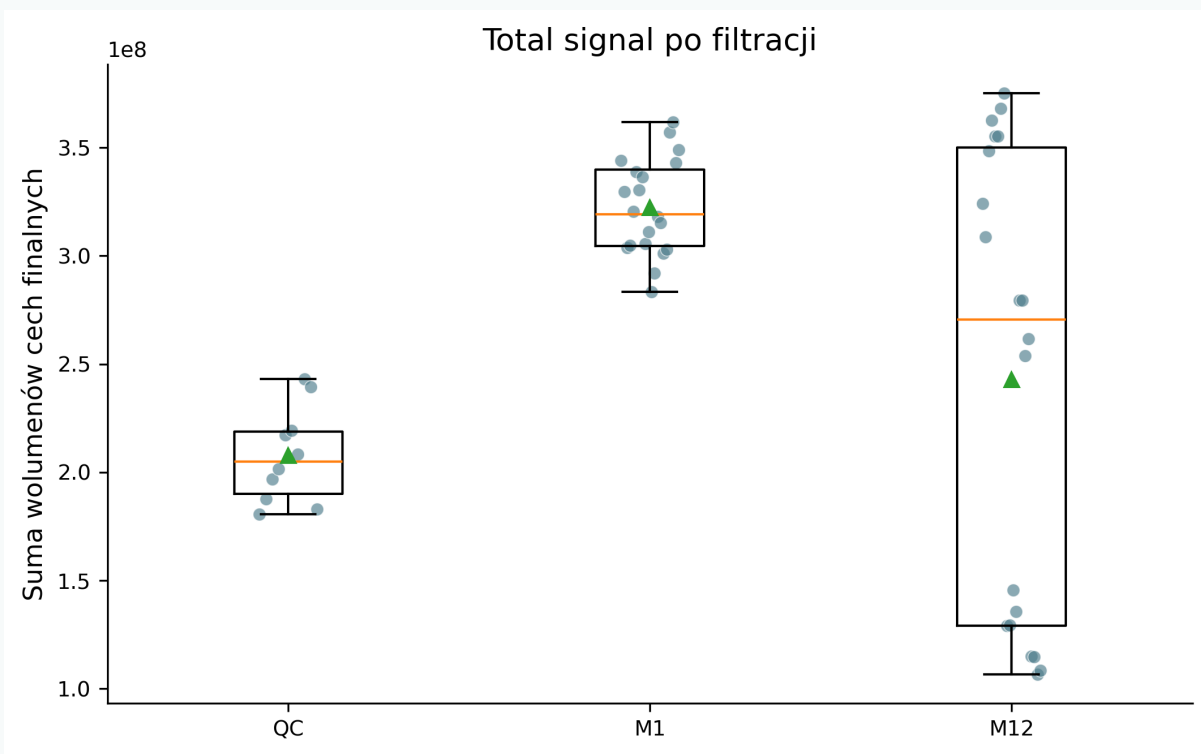


Przestrzeń cech RT - m/z

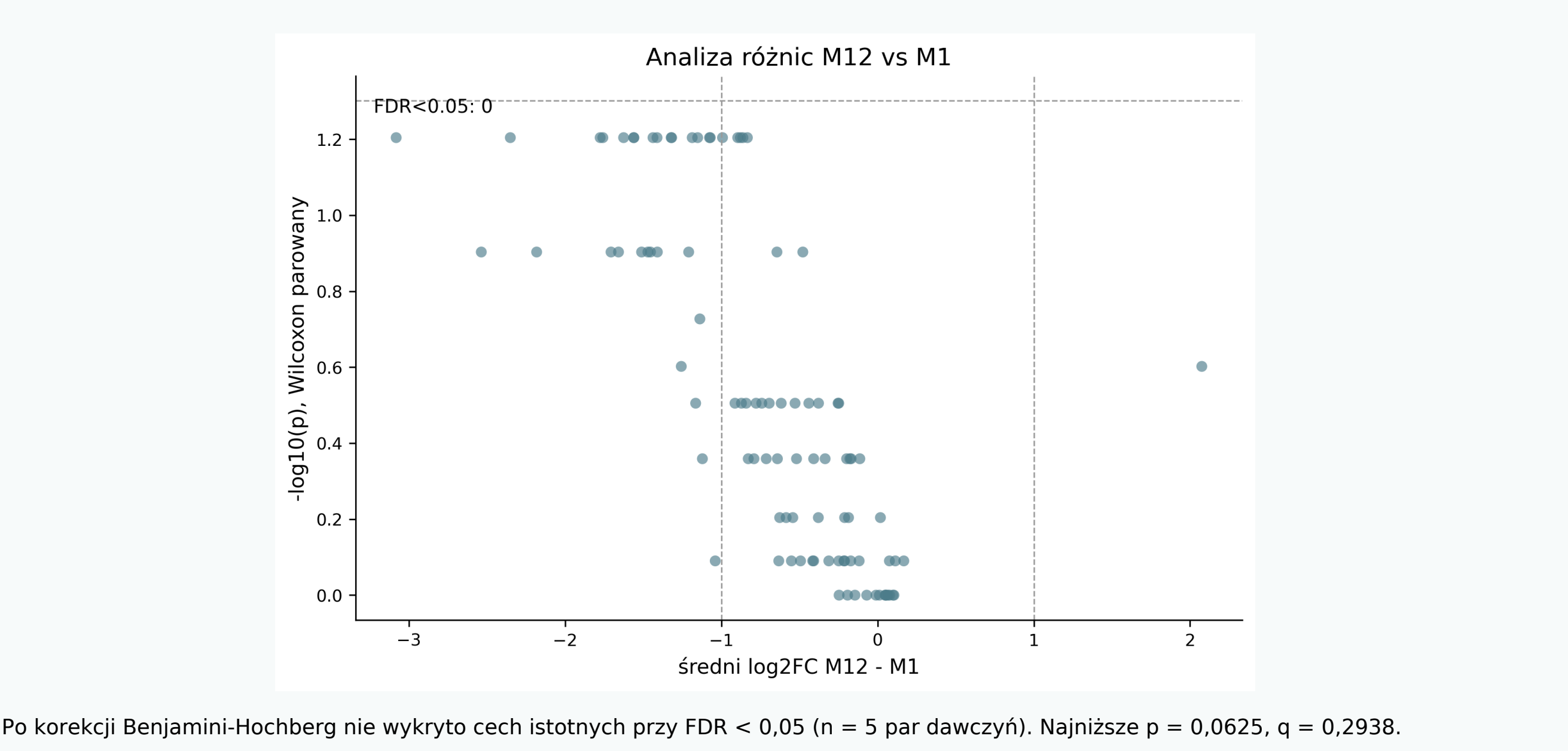


Preprocessing

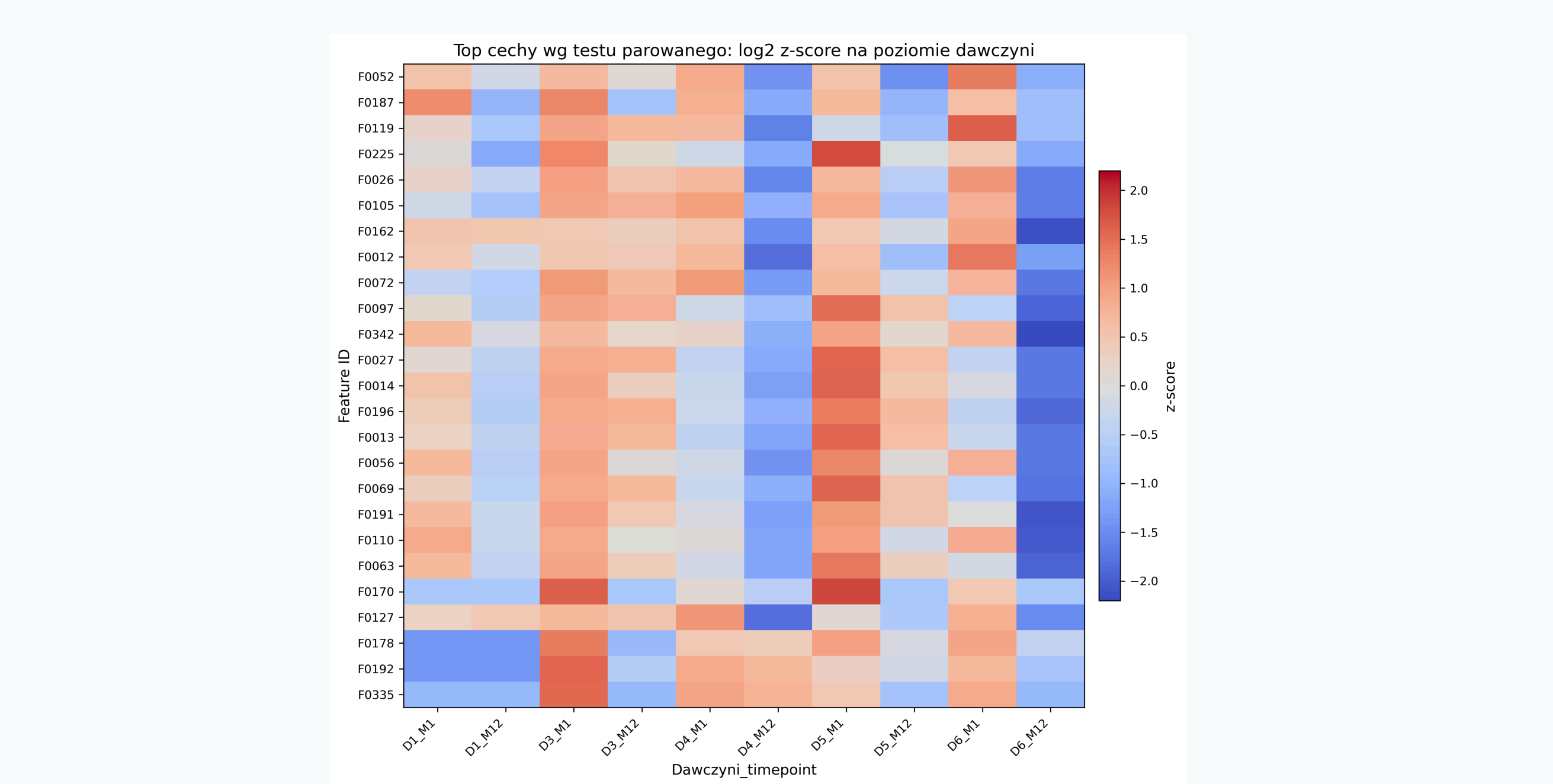
- wartości puste i zerowe traktowano jako brak detekcji;
- imputacja połową minimalnej dodatniej wartości cechy;
- transformacja log2 zmniejszyła skośność intensywności;
- PCA wykonano po autoskalowaniu cech (z-score);
- test M1 vs M12 wykonano po agregacji replikatów do poziomu dawczyni.



M1 vs M12: test i volcano



Top cechy: wzorce względne



Najważniejsze obserwacje i wnioski

- Surowa tabela zawierała dużo braków detekcji: 20039 pustych komórek w 40 próbkach biologicznych.
- Wynik non-targeted dotyczy cech RT/m/z, nie pewnie zidentyfikowanych lipidów.
- PCA pokazuje separację części próbek M1/M12, ale równocześnie widoczny jest wpływ dawczyni i struktury replikatów.
- Brak FDR-istotnych cech oznacza, że dane nie uzasadniają mocnego wniosku o pojedynczych markerach M1/M12.
- Najbardziej uczciwy wniosek: pipeline daje gotową, kontrolowaną jakościowo macierz do dalszej adnotacji MS/MS i walidacji biologicznej.

Targeted analysis: celowo pominięta; nie wykonano ani nie opisano wyników targeted.